

Polygones de Napoléon et théorème de Barlotti-Greber

I) Polygones réguliers

- Supposons que les complexes $u_1, \dots, u_n$ forment un polygone régulier dans le sens direct. On pose alors $c = (u_1 + \dots + u_n)/n$, puis $a = u_n - c$. Comme on considère un polygone non réduit à un point, $u_n \neq c$ donc $a \neq 0$. En posant $u_0 = u_n$, le prédicat $\mathcal{P}(k) : u_k = a\omega^k + c$ est vrai pour $k = 0$. Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $\mathcal{P}(k)$. Par construction du polygone régulier, u_{k+1} est l'image de u_k par la rotation de centre c et d'angle $2\pi/n$, donc $u_{k+1} - c = \omega(u_k - c) = \omega a \omega^k = a \omega^{k+1}$, ce qui démontre $\mathcal{P}(k+1)$, puis conclut par récurrence.

Réciproquement, on suppose qu'il existe des complexes a et c vérifiant $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_k = a\omega^k + c$. Alors pour tout k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, $u_{k+1} - c = a\omega^{k+1} = \omega a \omega^k = \omega(u_k - c)$, donc u_{k+1} est l'image de u_k par la rotation d'angle $2\pi/n$ et de centre c , ce qui fait de $u_1, \dots, u_n$ un polygone régulier.

- Supposons que les complexes $u_1, \dots, u_n$ forment un polygone régulier dans le sens direct. D'après Q1, on dispose de complexes a et c tels que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_k = a\omega^k + c$. Mais alors

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{k+1} - u_k = a\omega^{k+1} + c - (a\omega^k + c) = a\omega^{k-1}(\omega^2 - \omega)$$

En particulier, $u_2 - u_1 = a\omega^0(\omega^2 - \omega) = a(\omega^2 - \omega)$, donc

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_{k+1} - u_k = \omega^{k-1}(u_2 - u_1)$$

Réciproquement, on suppose que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_{k+1} - u_k = \omega^{k-1}(u_2 - u_1)$. Alors $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, |u_{k+1} - u_k| = |\omega^{k-1}| |u_2 - u_1| = 1^{k-1} |u_2 - u_1| = |u_2 - u_1|$. Les côtés de ce polygone ont donc tous la même longueur, c'est un polygone régulier. De plus, $\arg\left(\frac{u_3 - u_2}{u_2 - u_1}\right) \equiv \arg(\omega) \equiv 2\pi/n [2\pi]$, donc le polygone est orienté dans le sens direct.

- Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. u_{k+1} est alors l'image de u_k par la rotation de centre c et d'angle $2\pi/n$, donc $u_{k+1} - c = \omega(u_k - c)$.

II) Polygone de Napoléon

- Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Comme v_k est le centre du polygone régulier P_k , z_k et z_{k+1} sont deux sommets consécutifs dans le sens direct de P_k , d'après Q3, $z_k - v_k = \omega(z_{k+1} - v_k)$. On en déduit $v_k(1 - \omega) = z_k - \omega z_{k+1}$. Comme $\omega \neq 1$, on obtient

$$v_k = \frac{z_k - \omega z_{k+1}}{1 - \omega}$$

- D'après Q2, le polygone P' constitué des points $v_1, \dots, v_n$ est régulier ssi

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad v_{k+1} - v_k = \omega^{k-1}(v_2 - v_1).$$

À l'aide de l'expression précédente, cela équivaut à

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{z_{k+1} - \omega z_{k+2}}{1 - \omega} - \frac{z_k - \omega z_{k+1}}{1 - \omega} = \omega^{k-1} \left(\frac{z_2 - \omega z_3}{1 - \omega} - \frac{z_1 - \omega z_2}{1 - \omega} \right)$$

Cela équivaut enfin à

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \omega z_{k+2} - (1 + \omega)z_{k+1} - \omega z_k = \omega^{k-1}(\omega z_3 - (1 + \omega)z_2 + z_1)$$

III) Une suite auxiliaire

6.

$$p_1 = \frac{(1 - \omega^{-1})(1 - \omega^0)}{\omega^{-3}(1 - \omega)(1 - \omega^2)} = \frac{(1 - \omega^{-1})(1 - 1)}{\omega^{-3}(1 - \omega)(1 - \omega^2)} = 0.$$

De plus,

$$p_2 = \frac{(1 - \omega^0)(1 - \omega^1)}{\omega^{-2}(1 - \omega)(1 - \omega^2)} = \frac{(1 - 1)(1 - \omega^1)}{\omega^{-2}(1 - \omega)(1 - \omega^2)} = 0.$$

Enfin,

$$p_3 = \frac{(1 - \omega)(1 - \omega^2)}{\omega^0(1 - \omega)(1 - \omega^2)} = 1.$$

7. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On utilise les formules de l'arc moitié, ce qui donne

$$1 - \omega = 1 - e^{i2\pi/n} = -2i \sin(\pi/n) e^{i\pi/n}$$

$$1 - \omega^2 = 1 - e^{i4\pi/n} = -2i \sin(2\pi/n) e^{i2\pi/n}$$

$$1 - \omega^{k-2} = 1 - e^{i(k-2)2\pi/n} = -2i \sin((k-2)\pi/n) e^{i(k-2)\pi/n}$$

$$1 - \omega^{k-1} = 1 - e^{i(k-1)2\pi/n} = -2i \sin((k-1)\pi/n) e^{i(k-1)\pi/n}$$

Ainsi,

$$p_k = \frac{(-2i \sin((k-2)\pi/n) e^{i(k-2)\pi/n})(-2i \sin((k-1)\pi/n) e^{i(k-1)\pi/n})}{(-2i \sin(\pi/n) e^{i\pi/n})(-2i \sin(2\pi/n) e^{i2\pi/n}) e^{i(k-3)2\pi/n}}$$

On en déduit

$$p_k = \frac{\sin\left(\frac{(k-2)\pi}{n}\right) \sin\left(\frac{(k-1)\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)} \exp\left(\frac{i\pi}{n}(k-2+k-1-1-2-2k+6)\right) = \frac{\sin\left(\frac{(k-2)\pi}{n}\right) \sin\left(\frac{(k-1)\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)}$$

8. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Comme $\omega \neq 1$ et $\omega^{-1} \neq 1$, on peut utiliser des sommes de suites géométriques de raison différente de 1. D'une part,

$$\sum_{\ell=2}^{k-1} \omega^{-\ell+2} = \sum_{\ell=2}^{k-1} (\omega^{-1})^{\ell-2} = \sum_{j=0}^{k-3} (\omega^{-1})^j = \frac{1 - (\omega^{-1})^{k-2}}{1 - \omega^{-1}} = \frac{\omega^{k-2} - 1}{\omega - 1} \frac{1}{\omega^{k-3}} = \frac{1 - \omega^{k-2}}{1 - \omega} \frac{1}{\omega^{k-3}}$$

D'autre part,

$$\sum_{\ell=2}^{k-1} \omega^\ell = \frac{\omega^2 - \omega^k}{1 - \omega} = \omega^2 \frac{1 - \omega^{k-2}}{1 - \omega}$$

On en déduit

$$\sum_{\ell=2}^{k-1} (\omega^{-\ell+2} - \omega^\ell) = \frac{1 - \omega^{k-2}}{1 - \omega} \left(\frac{1}{\omega^{k-3}} - \omega^2 \right) = \frac{1 - \omega^{k-2}}{1 - \omega} \frac{1 - \omega^{k-1}}{\omega^{k-3}}$$

Conclusion,

$$\sum_{\ell=2}^{k-1} \frac{\omega^{-\ell+2} - \omega^\ell}{1 - \omega^2} = \frac{1 - \omega^{k-2}}{1 - \omega} \frac{1 - \omega^{k-1}}{\omega^{k-3}} \frac{1}{1 - \omega^2} = p_k$$

9. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. D'après la question précédente,

$$q_k = p_{k+1} - p_k = \frac{\omega^{-k+2} - \omega^k}{1 - \omega^2} = \frac{1 - \omega^{k-2} \omega^k}{(1 - \omega^2) \omega^{k-2}} = \frac{1 - \omega^{2k-2}}{(1 - \omega^2) \omega^{k-2}}$$

10. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. D'après l'expression précédente,

$$q_k - \omega q_{k+1} = \frac{1}{1 - \omega^2} \left(\frac{1 - \omega^{2k-2}}{\omega^{k-2}} - \omega \frac{1 - \omega^{2k}}{\omega^{k-1}} \right) = \frac{1}{(1 - \omega^2) \omega^{k-1}} (\omega - \omega^{2k-1} - \omega + \omega^{2k+1}) = \frac{\omega^{2k-1}(\omega^2 - 1)}{(1 - \omega^2) \omega^{k-1}}$$

On en déduit que

$$q_k - \omega q_{k+1} = -\omega^k$$

11. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. D'après la définition de la suite q ,

$$\omega p_{k+2} - (1 + \omega)p_{k+1} + p_k = \omega(p_{k+2} - p_{k+1}) + (p_k - p_{k+1}) = \omega q_{k+1} - q_k$$

D'après la question précédente,

$$\omega p_{k+2} - (1 + \omega)p_{k+1} + p_k = \omega^k$$

III) Théorème de Barlotti-Greber

12. Supposons que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, z_k = u_k^{(1)} + p_k u$. On cherche à utiliser le critère de la question 5. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors

$$\omega z_{k+2} - (1 + \omega)z_{k+1} + z_k = \omega u_{k+2}^{(1)} - (1 + \omega)u_{k+1}^{(1)} + u_k^{(1)} + u(\omega p_{k+2} - (1 + \omega)p_{k+1} + p_k)$$

Or P_1 est régulier, donc la Q2 entraîne $u_{k+1}^{(1)} - u_k^{(1)} = \omega^{k-1}(u_2^{(1)} - u_1^{(1)})$ et $u_{k+2}^{(1)} - u_{k+1}^{(1)} = \omega^k(u_2^{(1)} - u_1^{(1)})$ dont on déduit $\omega u_{k+2}^{(1)} - (1 + \omega)u_{k+1}^{(1)} + u_k^{(1)} = \omega^{k-1}(\omega u_3^{(1)} - (1 + \omega)u_2^{(1)} + u_1^{(1)})$. D'autre part, d'après Q6 et Q11, $\omega p_{k+2} - (1 + \omega)p_{k+1} + p_k = \omega^{k-1}(\omega p_3 - (1 + \omega)p_2 + p_1)$. Ainsi,

$$\omega z_{k+2} - (1 + \omega)z_{k+1} + z_k = \omega^{k-1} \left(\omega(u_3^{(1)} + up_3) - (1 + \omega)(u_2^{(1)} + up_2) + (u_1^{(1)} + up_1) \right)$$

Or $u_3^{(1)} + up_3 = u_3^{(1)} + u = z_3$, $u_2^{(1)} + up_2 = u_2^{(1)} = z_2$ et $u_1^{(1)} + up_1 = z_1$. Conclusion,

$$\omega z_{k+2} - (1 + \omega)z_{k+1} - \omega z_k = \omega^{k-1}(\omega z_3 - (1 + \omega)z_2 + z_1)$$

D'après la question 5, cela signifie que P' est régulier.

Réciproquement, supposons que P' est régulier. Montrons par récurrence double que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, z_k = u_k^{(1)} + p_k u$. D'après les valeurs de $u_1, u_2, u_3, p_1, p_2, p_3$, cette égalité est vraie pour $k = 1, 2$ et 3 . Soit $k \in \llbracket 1, n - 2 \rrbracket$ tel que l'égalité est vraie aux rang k et $k + 1$. Montrons-la au rang $k + 2$. Comme P' est régulier, d'après la question 5 et les hypothèses de récurrence,

$$\begin{aligned} \omega z_{k+2} &= (1 + \omega)z_{k+1} - z_k + \omega^{k-1}(\omega z_3 - (1 + \omega)z_2 + z_1) \\ &= (1 + \omega) \left(u_{k+1}^{(1)} + p_{k+1}u \right) - \left(u_k^{(1)} + p_k u \right) + \omega^{k-1}(\omega z_3 - (1 + \omega)z_2 + z_1) \\ &= (1 + \omega) \left(u_{k+1}^{(1)} - u_k^{(1)} \right) + \omega^{k-1}(\omega u_3^{(1)} - (1 + \omega)u_2^{(1)} + u_1^{(1)}) \\ &\quad + u \left((1 + \omega)(p_{k+1} - p_k) + \omega^{k-1}(\omega p_3 - (1 + \omega)p_2 + p_1) \right) \end{aligned}$$

D'après les relations de récurrences satisfaites par p et $u^{(1)}$ déjà mentionnées, on obtient

$$\omega z_{k+2} = \omega u_{k+2}^{(1)} + \omega p_{k+2} u$$

donc $z_{k+2} = u_{k+2}^{(1)} + up_{k+2}$, ce qui conclut la récurrence.

13. Procédons par analyse-synthèse. Analyse : soit (α, β, γ) un triplet de complexes satisfaisant

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad a\omega^k + c + p_k u = \alpha\omega^k + \beta\bar{\omega}^k + \gamma$$

Fixons $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et posons $X = \omega^k$. Comme $\omega\bar{\omega} = 1$, on obtient après multiplication par ω^k

$$aX^2 + cX + p_k u \omega^k = \alpha X^2 + \beta + \gamma X$$

Or

$$p_k \omega^k = \frac{(1 - \omega^{k-2})(1 - \omega^{k-1})}{\omega^{k-3}(1 - \omega)(1 - \omega^2)} \omega^k = \frac{\omega^3(1 - \frac{X}{\omega^2})(1 - \frac{X}{\omega})}{(1 - \omega)(1 - \omega^2)} = \frac{X^2}{(1 - \omega)(1 - \omega^2)} - \frac{\omega X}{(1 - \omega)^2} + \frac{\omega^3}{(1 - \omega)(1 - \omega^2)}$$

On en déduit

$$\left(a + \frac{u}{(1-\omega)(1-\omega^2)}\right)X^2 + \left(c - \frac{\omega u}{(1-\omega)^2}\right)X + \frac{u\omega^3}{(1-\omega)(1-\omega^2)} = \alpha X^2 + \gamma X + \beta$$

Ainsi, les polynômes de degré au plus 2 écrits ci-dessus possèdent $n \geq 3$ racines communes (tous les $\omega^k, 1 \leq k \leq n$), donc sont égaux, donc leurs coefficients le sont, ce qui amène

$$\alpha = a + \frac{u}{(1-\omega)(1-\omega^2)}, \quad \gamma = c - \frac{\omega u}{(1-\omega)^2}, \quad \beta = \frac{u\omega^3}{(1-\omega)(1-\omega^2)}$$

Synthèse. On définit α, β, γ via les expressions obtenues ci-dessus et tous les calculs se remontent sans difficulté.

14. Si P' est régulier alors la suite $z_k, 1 \leq k \leq n$ vérifie l'égalité de la question 12, donc celle de la question 13. Réciproquement, s'il existe un triplet (α, β, γ) satisfaisant la relation indiquée, alors on peut poser $u = \beta(1-\omega)(1-\omega^2)/\omega^3$, $a = \alpha - \beta/\omega^3$ et $c = \gamma + \beta(1+\omega)/\omega^2$, ce qui permet de remonter les calculs des questions 13 et 12, donc de démontrer que $z_k, 1 \leq k \leq n$ vérifie la relation de récurrence de la question 12, ce qui démontre que P' est régulier.